FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL — FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)

UNIDAD 3: SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y SECTORES CRÍTICOS

DOCUMENTO DE CÁTEDRA N°13

TEMA: PROTOCOLO DNP3: ARQUITECTURA, MODELO DE DATOS Y SEGURIDAD EN REDES DE ÁREA AMPLIA

Apertura: El día que un protocolo se convirtió en arma

En la madrugada del 17 de diciembre de 2016, aproximadamente 230.000 abonados de la región metropolitana de Kiev perdieron el suministro eléctrico. Era el segundo apagón deliberado en Ucrania en doce meses. Los investigadores de ESET y Dragos que analizaron el malware denominado Industroyer —o Crashoverride— encontraron algo sin precedentes: el malware incluía módulos específicos para cuatro protocolos industriales, entre ellos DNP3. El módulo DNP3 era capaz de enviar comandos Direct Operate directamente a las RTUs de las subestaciones eléctricas para abrir los disyuntores, cortando el suministro sin intervención humana.

La elección de un módulo de protocolo específico no fue casual. Significa que el adversario conocía con precisión qué protocolo usa la infraestructura eléctrica ucraniana, cómo están estructurados sus mensajes, y cómo construir tramas válidas que las RTUs acepten sin cuestionarlas. El protocolo hizo exactamente lo que fue diseñado para hacer: ejecutar comandos remotos de forma eficiente y confiable. Que el emisor fuera un adversario de estado en lugar del operador autorizado es un detalle que DNP3 estándar no puede distinguir.

Ubicación en el Programa: Este Documento N°13 aborda el segundo protocolo industrial de la Unidad 3. El Documento N°12 estableció Modbus como modelo canónico de los protocolos de primera generación: simple, sin autenticación, diseñado para entornos aislados. DNP3 representa la segunda generación: más complejo, orientado a redes de área amplia, con mecanismos de gestión de eventos y time-stamping. Sus vulnerabilidades estructurales son similares a las de Modbus, pero su arquitectura —y su extensión geográfica— las amplifican. El caso Industroyer, hilo narrativo de la Unidad 2, adquiere aquí su dimensión de protocolo.

. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la lectura de este documento, el alumno será capaz de:

- Describir el contexto histórico de DNP3 y explicar por qué sus decisiones de diseño responden a exigencias operativas del sector eléctrico que Modbus no podía satisfacer.
- Identificar las tres capas del protocolo DNP3 y describir la función de cada una, diferenciándolas de la arquitectura de trama única de Modbus RTU.
- Distinguir los tipos de datos DNP3 (Binary Input/Output, Analog Input/Output, CROB) y explicar el mecanismo de Clases (0, 1, 2, 3) como modelo de priorización de eventos.
- Analizar las vulnerabilidades estructurales de DNP3 sin autenticación y sus vectores de ataque específicos, incluyendo la explotación de las Unsolicited Responses.
- Describir el mecanismo DNP3 Secure Authentication v5 (SAv5 / IEC 62351-5) y evaluar los obstáculos para su adopción en infraestructura crítica nacional.

1. Historia y Filosofía de Diseño

El protocolo DNP3 (Distributed Network Protocol versión 3) fue desarrollado en 1993 por GE-Harris para la empresa de telecomunicaciones canadiense Westronic, en el contexto del sector eléctrico de América del Norte. Hoy es gestionado por el DNP Users Group y es el protocolo predominante en las redes SCADA de distribución y transmisión eléctrica, agua potable y saneamiento en países de habla inglesa y, crecientemente, en América Latina.

El contexto de diseño de DNP3 era radicalmente diferente al de Modbus (1979). En 1993, los sistemas SCADA del sector eléctrico enfrentaban tres problemas que Modbus no resolvía:

1. Canales poco confiables: la comunicación con las RTUs de subestaciones se real-izaba por radio VHF/UHF, líneas telefónicas de cobre o microondas. Estos canales tenían errores de transmisión frecuentes, cortes periódicos y alta latencia variable. Modbus RTU dependía de una respuesta inmediata del esclavo ante cada consulta del maestro; si el canal se cortaba, el dato se perdía sin posibilidad de recuperación.
2. Eventos transitorios no registrados: en una subestación eléctrica, un evento de apertura de disyuntor puede ocurrir y resolverse en milisegundos. Si el MTU no interrogaba al dispositivo exactamente durante ese intervalo, el

evento no era visible en el SCADA. Modbus, basado en polling periódico sin buffer de eventos, no tenía mecanismo para preservar esa información.

3. Precisión temporal insuficiente: la reconstrucción forense de un fallo eléctrico require determinar el orden exacto en que actuaron los relays de protección. Modbus no tenía time-stamping; el momento de cada evento dependía de cuándo el MTU interrogaba al dispositivo.

Las tres características fundamentales de DNP3 son respuestas directas a estos tres problemas:

- **Confiabilidad sobre el medio — CRC a nivel de trama de enlace:** a diferencia de Modbus, que aplica un único CRC-16 al final de toda la trama, DNP3 divide su payload en bloques de máximo 16 bytes y aplica un CRC-16 a cada bloque. Esto permite al receptor identificar y descartar solo el bloque corrupto, no la trama completa, y solicitar retransmisión solo de lo necesario. Sobre canales de radio con errores de bit frecuentes, este diseño es significativamente más eficiente.

- **Buffer de eventos con priorización por Clases:** DNP3 define cuatro clases de datos. La Clase 0 contiene el estado actual de todos los puntos del dispositivo (equivalente al polling Modbus). Las Clases 1, 2 y 3 son buffers de eventos priorizados: cualquier cambio de estado que supere un umbral configurable genera un evento que se almacena en el buffer de la clase correspondiente según su urgencia. Los eventos de Clase 1 son de alta prioridad (apertura de disyuntor, alarma crítica); los de Clase 3, de baja prioridad (cambios de setpoint, diagnósticos). El evento no se pierde, aunque el canal esté cortado: se almacena localmente hasta que la comunicación se restaura.

- **Time-stamping en el origen con precisión de milisegundos:** cuando la RTU detecta un evento (apertura de un disyuntor, variación de tensión), le asigna una marca de tiempo usando su reloj local sincronizado por el protocolo con el servidor NTP de la red OT. El evento viaja al MTU con su timestamp de origen, no con el timestamp de llegada. Aunque la comunicación esté interrumpida 4 horas, el analista forense recibe los eventos con la hora exacta en que ocurrieron en el campo.

DNP3 en Argentina: El protocolo está ampliamente desplegado en la infraestructura eléctrica nacional. TRANSENER (red de transmisión en alta tensión, 500 kV y 220 kV) y las empresas distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires —EDESUR, EDENOR— utilizan RTUs con DNP3 en sus subestaciones transformadoras. El Sistema Argentino de Interconexión (SADI), gestionado por CAMMESA, incluye subestaciones que se comunican vía DNP3 sobre enlaces de fibra óptica y radio. Comprender este protocolo es, para el Licenciado en Ciberdefensa, comprender el canal de comunicación de la infraestructura eléctrica crítica del país.

2. Arquitectura del Protocolo: Las Tres Capas

A diferencia de Modbus, cuya arquitectura es una única trama plana (ADU), DNP3 implementa una arquitectura de tres capas que corresponden (con adaptaciones) al modelo OSI. Esta jerarquía genera una trama más compleja, pero con mayor robustez y capacidad de transporte de información.

Capa DNP3	Función	Relevancia para Ciberdefensa
Data Link Layer (DLL)	Encuadra el mensaje físico. Define dirección de origen y destino (16 bits c/u, hasta 65519 dispositivos). Aplica CRC-16 por cada bloque de 16 bytes. Controla el flujo con ACKs de capa de enlace.	Las direcciones origen/destino de la DLL son falsificables en ausencia de autenticación. Un adversario puede construir tramas válidas desde cualquier dirección.
Transport Layer (TPT)	Gestiona la segmentación y reensamblado de mensajes de aplicación que superan el tamaño máximo de una trama DLL. Un byte de control indica si el fragmento es el primero (FIR), el último (FIN) o un intermedio.	El reensamblado de fragmentos consume CPU y RAM en la RTU. El envío deliberado de fragmentos incompletos o malformados puede causar un DoS al agotar el buffer de reensamblado.
Application Layer (APL)	Contiene la lógica del protocolo: el function code (que operación), los objetos de datos (qué tipo de punto), el qualifier (cómo interpretar los índices) y los datos en sí. Es análogo a la PDU de Modbus, pero con mayor expresividad.	Todo el impacto operativo del ataque está en esta capa: un DIRECT_OPERATE malicioso en la APL abre un disyuntor independientemente de quién lo envía.

2.1. Ejemplo de Trama: Solicitud DIRECT OPERATE sobre un Binary Output

El function code más crítico de DNP3 para la Ciberdefensa es FC 03 (Direct Operate): produce efecto inmediato sobre un punto de salida digital sin confirmación adicional del operador. La siguiente trama, capturada sobre DNP3/TCP, representa un comando de apertura de disyuntor (TRIP) sobre el Binary Output de índice 4 de la RTU con dirección 7:

```
C0  03  0C 01  28  01  03 01  64 00 00 00  64 00 00 00  00
```

Application Layer de una solicitud DNP3 DIRECT OPERATE (apertura de disyuntor)

Byte(s)	Campo	Hex / Valor	Descripción y relevancia de seguridad
1	Control APL	**C0**	FIR=1, FIN=1: trama completa (no fragmentada). CON=0: sin solicitud de confirmación. SEQ=0: número de secuencia de aplicación.
2	Function Code	**03**	FC 03 — DIRECT OPERATE: ejecuta la acción de inmediato sobre el punto indicado, sin confirmación del operador. El más crítico para el control físico.
3-4	Object Group, Variation	**0C 01**	Grupo 12, Variación 1: CROB (Control Relay Output Block). El objeto estándar para comandar salidas digitales (disyuntores, válvulas on/off).
5	Qualifier	**28**	Qualifier 0x28: 1 byte de cantidad, sin prefijo de índice. Indica que la cantidad de objetos está en el byte siguiente y que los índices son implícitos.
6	Object Count	**01**	1 objeto CROB a procesar.

Byte(s)	Campo	Hex / Valor	Descripción y relevancia de seguridad
7	Control Code (CROB)	**03**	0x03 = TRIP (apertura del disyuntor). Otros códigos: 0x04=CLOSE, 0x01=LATCH_ON, 0x02=LATCH_OFF. El código TRIP sobre un disyuntor eléctrico corta el suministro al circuito correspondiente.
8	Count	**01**	Número de veces que se ejecuta la operación de control.
9-12	On Time	**64 00 00 00**	100 ms en little-endian. Tiempo que el relé permanece activado (para operaciones pulsadas). En TRIP/CLOSE permanente se ignora.
13-16	Off Time	**64 00 00 00**	100 ms en little-endian. Tiempo en estado apagado en operaciones pulsadas repetidas.
17	Status	**00**	En solicitudes: siempre 0x00. La RTU lo popula con el código de estado en su respuesta (0x00 = éxito; otros valores = error específico).

⚠ Nota de Ciberdefensa — Direct Operate sin SELECT: el riesgo de la ejecución directa

DNP3 define dos mecanismos para ejecutar un comando de control. El método SBO (Select Before Operate) requiere dos intercambios: primero el master selecciona el punto a controlar (el esclavo confirma que puede ejecutar la acción), y luego el master envía el Operate (el esclavo lo ejecuta). Este mecanismo reduce la posibilidad de ejecuciones accidentales o de comandos duplicados. El método DIRECT OPERATE omite el Select: el esclavo ejecuta la acción al recibir la trama. Las RTUs generalmente aceptan ambos mecanismos. Sin autenticación, un adversario puede enviar directamente un DIRECT OPERATE con cualquier código de acción (TRIP, CLOSE) a cualquier punto del dispositivo. El esclavo no puede verificar que el comando provenga del MTU autorizado: si la trama es sintácticamente válida, la ejecuta.

3. El Modelo de Datos Orientado a Eventos

A diferencia del modelo de datos de Modbus —cuatro tablas estáticas de registros—, DNP3 organiza sus datos en torno al concepto de punto y de clase de evento. Esta diferencia es más que terminológica: define cómo la información fluye del campo al SCADA y, en consecuencia, cómo un adversario puede manipularla.

Cada variable monitoreable en un dispositivo DNP3 es un punto identificado por un Object Group, una Variation y un índice único dentro del dispositivo. Los Object Groups más relevantes para la Ciberdefensa son:

Grupo	Nombre	Mapeo físico	Impacto de solicitud o escritura maliciosa
Grp 1-2	Binary Input / Binary Input Change	Entradas digitales: estado de disyuntores, relés, detectores.	Lectura: reconocimiento del estado operativo actual. Los eventos de cambio (Grp 2) revelan la cronología operativa del dispositivo.
Grp 10-12	Binary Output / Binary Output Status / CROB	Salidas digitales: actuadores de disyuntores, válvulas on/off, reles de protección.	**El de mayor impacto físico.** El Grp 12 (CROB) es el objeto que porta los comandos TRIP/CLOSE de un DIRECT OPERATE. Es el vector utilizado por Industroyer para abrir disyuntores en subestaciones.
Grp 30-32	Analog Input / Analog Input Change	Valores de sensores: tensión, corriente, frecuencia, temperatura, presión.	Reconocimiento del proceso físico en tiempo real. Los eventos de cambio (Grp 32) revelan la dinámica del proceso y permiten detectar anomalías precursoras de un ataque.
Grp 40-41	Analog Output / Analog	Setpoints analógicos de consigna: posición de tap-changer, setpoint de	Escritura de setpoints analógicos. El equivalente DNP3 del FC06/FC16 de Modbus: modificación de

Grupo	Nombre	Mapeo físico	Impacto de solicitud o escritura maliciosa
	Output Block	regulación de tensión.	parámetros de operación del equipo.
Grp 50	Time and Date	Sincronización del reloj del dispositivo.	Vector de manipulación temporal: un adversario que puede escribir Grp 50 sobre una RTU puede desfasar su reloj, invalidando el time-stamping forense de todos los eventos posteriores.

3.1. Clases de Datos y Gestión de Eventos

El mecanismo de Clases determina cuándo y cómo el MTU recolecta los eventos del dispositivo:

- Clase 0 — Estado actual (Integrity Poll): el MTU solicita el valor presente de todos los puntos del dispositivo. Es el equivalente al polling masivo de Modbus. Se ejecuta típicamente al inicio de la sesión o tras una reconexión, para sincronizar el estado del SCADA con el campo.
- Clase 1 — Eventos de alta prioridad: buffer de eventos críticos (apertura de disyuntores, alarmas de sobretensión, fallos de protección). El MTU los recolecta en cada ciclo de polling.
- Clase 2 — Eventos de prioridad media: cambios de estado de relés secundarios, variaciones de voltaje fuera de rango. Recolectados con menor frecuencia que Clase 1.
- Clase 3 — Eventos de baja prioridad: cambios de setpoints, datos de diagnóstico, estadísticas de operación. Recolectados en ciclos de polling más largos.

> **⚠ Nota de Ciberdefensa — Las Clases como vector de manipulación encubierta**
>
> La clasificación de eventos en Clases tiene una implicación forense que frecuentemente se pasa por alto: un adversario que conoce la configuración de clases de una RTU puede modificar datos en registros de Clase 3 —que el MTU recolecta con baja frecuencia— sabiendo que el SCADA no los verá hasta el próximo ciclo de polling de esa clase. Si el ciclo de Clase 3 es cada

15 minutos, el adversario tiene hasta 14 minutos de "invisibilidad" para una modificación en esos objetos. Este mecanismo no tiene equivalente en Modbus (que no distingue prioridades) y es específico de la mayor expresividad del modelo de datos DNP3.

4. Function Codes de Mayor Relevancia para la Ciberdefensa

La Application Layer de DNP3 define function codes que operan sobre los Object Groups descritos en la Sección 3. La tabla siguiente sistematiza los más relevantes para el análisis de seguridad, con su equivalente aproximado en Modbus para facilitar la comparación:

FC (hex)	Nombre	Operación	Equiv. Modbus	Impacto de solicitud maliciosa
01	READ	Lee los datos de un Object Group y Variation especificados.	FC03, FC04	Reconocimiento del estado actual del proceso (Grp 30: sensores), configuración del dispositivo (Grp 12), y eventos acumulados (Grp 2, 32).
03	**DIRECT OPERATE**	Ejecuta inmediatamente la acción sobre el punto de salida sin confirmación previa.	FC05, FC06	**El de mayor impacto físico. Un TRIP sobre un disyuntor eléctrico corta el suministro de forma inmediata. Sin SAv5, la RTU no puede distinguir el master autorizado del adversario.**
04	DIRECT OPERATE — No ACK	Igual que FC03 pero sin solicitar respuesta de	FC05, FC06	Permite inundar el dispositivo con comandos de

FC (hex)	Nombre	Operación	Equiv. Modbus	Impacto de solicitud maliciosa
		confirmación del esclavo.		control sin esperar respuestas, acelerando el ataque. Adicionalmente, impide la detección por análisis de patrones de respuesta.
02	WRITE	Escribe datos en objetos del dispositivo: setpoints, configuración, umbrales.	FC06, FC16	Modificación de setpoints analógicos (Grp 41), umbrales de eventos (Grp 34), y configuración de clases. Un adversario puede usar WRITE para cambiar qué eventos generan alertas.
18	UNSOLICITED DISABLE	Deshabilita el envío de respuestas no solicitadas por la RTU.	—	Un adversario que envía este comando a una RTU la silencia: la RTU deja de reportar eventos críticos al MTU. El SCADA pierde visibilidad sobre ese dispositivo sin generar alarmas obvias.
20	RECORD CURRENT TIME	Envía la hora actual al dispositivo para sincronización de su reloj.	—	Manipulación temporal: un adversario puede enviar una hora falsa para desincronizar el reloj de la RTU,

FC (hex)	Nombre	Operación	Equiv. Modbus	Impacto de solicitud maliciosa
				invalidan-do el time-stamping de todos los eventos posteriores y corrompiendo la reconstrucción forense.
82 (R)	UNSOLICITED RESPONSE	La RTU envía eventos al MTU sin ser interrogada, cuando su buffer de Clase 1 o 2 supera el umbral configurado.	— (sin equiv.)	Vector de DoS: un adversario puede falsificar cientos de Unsolicited Responses desde múltiples IPs falsas, saturando al MTU con eventos que debe procesar, enmascarando los eventos reales del campo.

5. Vulnerabilidades Estructurales de DNP3

Al igual que Modbus, las vulnerabilidades de DNP3 sin autenticación no son errores de implementación corregibles con un parche: son consecuencias del contexto de diseño de 1993, cuando el entorno OT era físicamente aislado. La mayor complejidad de DNP3 respecto de Modbus no agrega seguridad: agrega vectores de ataque adicionales.

Vulnerabilidad	Descripción técnica	Ataque que habilita	Contramedida aplicable
Ausencia total de autenticación	DNP3 sin SAv5 no verifica la identidad del master. Cualquier dispositivo de la	**Suplantación del MTU para enviar DIRECT OPERATE (TRIP/CLOSE) sobre disyuntores y válvulas.**	DNP3 Secure Authentication v5 (SAv5, Sección 7). Segmentación de red con IDS

Vulnerabilidad	Descripción técnica	Ataque que habilita	Contramedida aplicable
	red puede enviar cualquier function code. Las direcciones de origen en la DLL son informativas, no verificadas.	**Exactamente el vector explotado por el módulo DNP3 de Industroyer.**	OT para detectar masters no autorizados.
Manipulación de sincronización temporal	DNP3 incluye el FC 20 (Record Current Time) que el MTU usa para sincronizar el reloj de las RTUs. Sin autenticación, cualquier master puede enviar una hora falsa.	Desincronización de los relojes de las RTUs, invalidando el time-stamping de todos los eventos posteriores. Corrupción de la reconstrucción forense del incidente.	Sincronización de tiempo solo desde el MTU autorizado, verificada por SAv5. Monitoreo de IDS para detectar comandos de sincronización desde IPs no autorizadas.
DoS por fragmentación y reensamólado	La Transport Layer de DNP3 permite fragmentar mensajes grandes en múltiples tramas. El ensamblado requiere mantener un buffer de fragmentos en memoria por cada sesión activa.	Envío deliberado de fragmentos incompletos (primer fragmento sin el último) o malformados agota el buffer de reensamblado de la RTU, generando un DoS por consumo de memoria.	Tiempo de vida máximo para fragmentos incompletos. Segmentación de red que limite los remitentes que pueden iniciar sesiones DNP3.
Replay attack (sin número de	El número de secuencia de la Application	Captura de una trama DIRECT OPERATE CLOSE	SAv5 incluye protección anti-replay con

Vulnerabilidad	Descripción técnica	Ataque que habilita	Contramedida aplicable
secuencia por sesión)	Layer (SEQ, 4 bits) se incrementa por mensaje dentro de una sesión, pero no hay mecanismo criptográfico anti-replay entre sesiones distintas.	legítima y retransmisión en el momento tácticamente más efectivo (cuando el operador acaba de abrir un circuito por emergencia).	números aleatorios criptográficos (challenge nonce) por sesión. Sin SAv5, la única mitigación es la segmentación que impide la captura.
DoS por Unsolicited Responses falsificadas	Las Unsolicited Responses son enviadas por las RTUs al MTU cuando sus buffers de eventos superan un umbral. Sin autenticación, cualquier IP puede generar respuestas no solicitadas falsas.	Un adversario puede inundar al MTU con miles de Unsolicited Responses falsificadas por segundo, saturando su CPU y ancho de banda de procesamiento. El MTU deja de ver los eventos reales del campo (el mecanismo del caso de apertura).	Rate limiting de Unsolicited Responses en el MTU o FEP. Filtrado por IP de origen (solo las RTUs registradas). SAv5 autentica cada respuesta no solicitada.

6. DNP3 Secure Authentication (SAv5 / IEC 62351-5)

Para mitigar las vulnerabilidades de autenticación, el DNP Users Group incorporó la Autenticación Segura, cuya quinta versión (SAv5) está estandarizada como IEC 62351-5. SAv5 no cifra los datos de proceso —preservando la baja latencia y evitando el costo de hardware— sino que autentica los mensajes críticos mediante un mecanismo de desafío-respuesta.

Mecanismo de funcionamiento — desafío-respuesta (Challenge-Response): cuando el MTU envía un function code crítico (DIRECT OPERATE, WRITE, RECORD CURRENT TIME), la RTU puede responder con un Challenge en lugar de ejecutar inmediatamente. El challenge contiene un número aleatorio criptográfico (nonce). El MTU responde calculando un HMAC (Hash-based

Message Authentication Code) sobre el nonce más el mensaje original, usando una clave precompartida. Solo si el HMAC es válido la RTU ejecuta el comando. Sin la clave, el adversario no puede calcular un HMAC válido, aunque haya capturado el challenge.

Modalidades de implementación:

- **Actualización de firmware del fabricante:** la solución óptima pero más costosa. Requiere que el fabricante de cada modelo de RTU libere una actualización que incorpore SAv5 en la pila de protocolo. Muchos modelos en operación no cuentan con esta opción ni con el hardware suficiente para ejecutar las operaciones criptográficas.

- **Dispositivo intermediario — "bump-in-the-wire":** un módulo de seguridad hardware independiente (por ejemplo: Aegis, Honeywell Secure Proxy) se instala entre la RTU legada y el enlace de red. El módulo es transparente para la RTU —que sigue funcionando sin modificaciones— pero implementa SAv5 hacia el exterior. Es la solución preferida para infraestructuras instaladas donde el reemplazo de RTUs no es viable a corto plazo.

⚠ Nota de Ciberdefensa — La para dójica adopción de SAv5 en la infraestructura nacional

Aunque SAv5 resuelve el problema de la suplantación de comandos, su adopción en la infraestructura eléctrica nacional es extremadamente baja. Tres razones concurrentes explican esta paradoja:

- **Gestión de claves a escala nacional:** las claves precompartidas deben gestionarse e inyectarse en RTUs distribuidas en subestaciones de todo el país. Coordinar esto entre TRANSENER, las distribuidoras, CAMMESA y el ENRE es un desafío regulatorio y logístico sin solución estandarizada.

- **Heterogeneidad tecnológica:** la infraestructura argentina mezcla RTUs de fabricantes distintos (ABB, GE, Siemens, SEL) de diferentes décadas. No todos tienen soporte de firmware SAv5 disponible.

- **Impacto en disponibilidad percibido:** los operadores temen que el overhead del desafío-respuesta aumente la latencia en redes de radio con ancho de banda limitado, comprometiendo el tiempo de respuesta en operaciones críticas de protección.

La paradoja doctrinal: el sistema más expuesto —la infraestructura eléctrica nacional— sigue operando mayoritariamente sin el estándar de autenticación diseñado específicamente para protegerla.

7. DNP3 vs. Modbus: Síntesis Comparativa para la Ciberdefensa

La siguiente tabla sintetiza las diferencias operativas y de seguridad entre ambos protocolos desde la perspectiva del profesional de Ciberdefensa:

Criterio	Modbus (Doc. N°12)	DNP3 (este documento)
Diseñado para	Red de campo dentro de la planta (RS-485, hasta 1200m).	Red de área amplia sobre medios poco confiables (radio, fibra, 4G), hasta miles de km.
Modelo de datos	4 tablas estáticas (Coils, Discrete Inputs, Input Registers, Holding Registers).	Orientado a objetos: Object Groups con variaciones. Modelo de eventos (Clases 1-3) con buffer y priorización.
Recolección de datos	Polling estricto: el master pregunta, el esclavo responde. Sin buffer de eventos.	Report-by-Exception + Unsolicited Responses. Los eventos no se pierden aunque el canal esté cortado.
Time-stamping	No nativo. El timestamp lo asigna el historian al recibir el dato del MTU.	Nativo en el campo, precisión de milisegundos. Superior para forense OT.
Autenticación nativa	**No.**	**No en estándar base. SAv5 es extensión opcional con adopción baja.**
Superficiede ataque remoto	Media: DIRECT OPERATE en Modbus TCP desde cualquier nodo de red.	Alta: DNP3/TCP más expresivo (más FCs, model de eventos), más vectores de DoS específicos.

8. Lectura de Tráfico DNP3 en Wireshark

Wireshark incluye un disector nativo de DNP3 que decodifica automáticamente las tramas encapsuladas en TCP y muestra los campos de la Application Layer de forma legible. En el panel de protocolo de Wireshark, una trama DNP3 TCP se presenta como:

```
Frame N
  Ethernet II
  Internet Protocol v4, Src: 192.168.10.5, Dst: 192.168.10.21
  Transmission Control Protocol, Src Port: 52831, Dst Port: 20000
  DNP 3.0
    Data Link Layer, Dst: 7, Src: 1, Data Link Control: 0x44
    Application Layer
      Application Control: 0xC0 (FIR, FIN)
      Function Code: DIRECT OPERATE (0x03)
      Object: Group 12, Variation 1: Control Relay Output Block
        Control Code: 0x03 (TRIP)
```

Los filtros de visualización de Wireshark más útiles para el análisis forense de tráfico DNP3 son:

- **dnp3:** filtra todo el tráfico del protocolo DNP3 en la captura.
- **dnp3.al.func == 3:** filtra solo tramas con Function Code Direct Operate. En una captura de operación normal, este filtro debería mostrar solo tramas originadas en el MTU autorizado. Si aparece otra IP de origen, es una anomalía que exige investigación.
- **dnp3.al.func == 130:** filtra Unsolicited Responses (FC 130 = 0x82). En una operación normal, estas tramas deberían originarse única-mente en las RTUs registradas. Tramas de este tipo desde IPs no conocidas son la firma de un ataque de DoS por Unsolicited Responses falsificadas.

- **dnp3.al.ctl.uns == 1:** filtra única-mente las tramas no solicitadas (bit UNS en el Application Control). Útil para contar y analizar el volumen de respuestas no solicitadas por IP de origen.

- **tcp.port == 20000 and tcp.flags.syn == 1:** identifica nuevas conexiones TCP hacia el puerto DNP3. Revela qué IPs iniciaron sesiones hacia los dispositivos. En un SCADA correctamente segmentado, solo el MTU (y eventualmente el FEP) debería aparecer aquí.

⚠ Nota de Ciberdefensa — La primera consulta forense a un PCAP de red DNP3

En un análisis forense de tráfico DNP3, la primera consulta debe ser siempre: "¿cuántas IPs distintas originaron tramas DNP3?". En una red correctamente segmentada, solo debería existir el MTU autorizado (o el FEP) como master. Si el filtro ip.dst_port == 20000 muestra más de una IP de origen, esa es la anomalía central del incidente. El caso Industroyer ilustra este punto: el módulo DNP3 del malware operaba desde una IP que no era el MTU autorizado. Un IDS OT o un análisis PCAP retrospectivo habría identificado esta IP desde la primera trama DIRECT OPERATE maliciosa.

9. Actividades de Verificación y Análisis

1. Análisis Forense: Ocurre un apagón simultáneo en dos subestaciones: una controlada por Modbus TCP y otra por DNP3. El equipo de respuesta llega 4 horas después del evento, cuando los sistemas ya fueron reiniciados. (a) ¿Por qué la subestación con DNP3 ofrecerá una cronología de eventos más confiable que la de Modbus, incluso 4 horas después del incidente? (b) ¿Qué requisito previo de sincronización temporal debe verificarse para que esa cronología sea válida como evidencia forense? (c) Si el adversario ejecutó previamente un ataque de manipulación temporal (Sección 5), ¿cómo detectaría el equipo forense que los timestamps han sido adulterados?

2. Diseño de Ataque: Explique detalladamente cómo un atacante podría utilizar la función de Unsolicited Responses de DNP3 para realizar un ataque de Denegación de Servicio (DoS) contra el servidor MTU principal de una empresa eléctrica. (a) Identifique los recursos específicos del MTU que serían agotados. (b) Explique por qué este ataque resulta en doble impacto: no solo satura al MTU sino que también enmascara eventos reales en la red. (c) Proponga una contramedida de arquitectura de red que mitigue este vector sin deshabilitar las Unsolicited Responses legítimas.

3. Seguridad — Autenticación vs. cifrado en OT: El estándar DNP3 SAv5 prioriza la autenticación de los comandos críticos por sobre el cifrado de los datos de los sensores. (a) Desde la perspectiva de la tríada AIC (no CIA), explique por qué esta decisión es coherente con la doctrina de seguridad OT. (b) En qué escenario concreto la falta de cifrado —incluso con SAv5 activo— sigue representando un riesgo de seguridad que un adversario podría explotar. Referencie la sección del documento que respalda su argumento.

4. Análisis de Caso — Industroyer/Crashoverride (2016): En diciembre de 2016, el malware Industroyer provocó un apagón en la región de Kiev, Ucrania. Los investigadores de ESET documentaron que Industroyer incluía un módulo específico del protocolo DNP3 para interactuar con las RTUs de las subestaciones. (a) ¿Qué function code específico —descrito en la Sección 4— habría utilizado el módulo DNP3 de Industroyer para abrir los disyuntores de las subestaciones? ¿Qué Object Group y qué Control Code (CROB) se incluirían en esa trama? (b) Si las RTUs hubieran tenido SAv5 implementado (Sección 6), ¿en qué etapa específica del mecanismo de desafío-respuesta habría fallado el módulo de Industroyer? (c) La investigación reveló que Industroyer incluía también un módulo de DoS para inhabilitar las RTUs al finalizar el ataque. Desde la perspectiva del time-stamping forense (Sección 1), ¿qué consecuencia adicional tiene inhabilitar las RTUs exactamente en el momento del incidente?

10. Glosario Mínimo

Término	Definición
CROB (Control Relay Output Block)	Objeto DNP3 (Grupo 12, Variación 1) que porta comandos de control sobre salidas digitales: TRIP/CLOSE para disyuntores, LATCH ON/OFF para válvulas. El objeto que Industroyer utilizó para abrir disyuntores eléctricos.
Direct Operate (FC 03)	Function code DNP3 que ejecuta inmediatamente una acción sobre un punto de salida sin confirmación previa del operador. El function code de mayor potencial de impacto físico en DNP3.
DNP3 (Distributed Network Protocol v3)	Protocolo de comunicaciones industrial de segunda generación (1993), orientado a eventos, predominante en redes SCADA del sector eléctrico y de agua. Puerto TCP estándar: 20000.

Término	Definición
Object Group / Variation	Unidad de organización del modelo de datos DNP3. El Group identifica el tipo de dato (Binary Input, Analog Input, CROB); la Variation especifica el formato y la información adicional incluida (con o sin timestamp, tamaño del valor).
Report-by-Exception	Mecanismo DNP3 donde la RTU solo transmite al MTU los datos cuyo valor ha cambiado más allá de un umbral configurable. Reduce el tráfico en canales de bajo ancho de banda.
SAv5 / IEC 62351-5	DNP3 Secure Authentication Version 5. Extensión del protocolo que autentica los mensajes críticos mediante HMAC (desafío-respuesta con clave precompartida). No cifra los datos de proceso.
Select Before Operate (SBO)	Mecanismo de control DNP3 en dos pasos: primero el master selecciona el punto y el esclavo confirma disponibilidad; luego el master envía el comando de acción. Reduce el riesgo de ejecuciones accidentales.
Time-stamping en origen	Capacidad de las RTUs DNP3 de asignar una marca de tiempo con precisión de milisegundos a cada evento en el momento en que ocurre en el campo, independientemente de la conectividad con el MTU.
Unsolicited Response (FC 130)	Respuesta DNP3 enviada por la RTU al MTU sin ser interrogada, cuando su buffer de Clase 1 o 2 supera el umbral configurado. Vector de DoS si el adversario puede falsificar estas tramas masivamente.
Clases 0-3 (Classes)	Sistema de priorización de datos DNP3: Clase 0 = estado actual completo (Integrity Poll); Clases 1-3 = eventos priorizados por urgencia operativa. Determina cuándo y cómo el MTU recolecta cada tipo de dato.

11. Referencias Bibliográficas

Knapp, E. D., & Langill, J. T. (2015). Industrial Network Security: Securing Critical Infrastructure Networks for Smart Grid, SCADA, and Other Industrial Control Systems (2da ed.). Syngress. (Capítulo 3: Industrial Protocols — sección DNP3, pp. 90-116).

Stouffer, K., et al. (2023). Guide to Operational Technology (OT) Security (NIST SP 800-82 Revision 3). NIST. (Sección 2.5: Network Protocols; Apéndice C: vulnerabilidades de arquitectura).

DNP Users Group. (2012). DNP3 Specification: Secure Authentication Version 5. DNP-SA-Ed5-2012.

Cherepanov, A., & Lipovský, R. (2017). WIN32/Industroyer: A new threat for industrial control systems. ESET White Paper.

Lee, R., Assante, M., & Conway, T. (2016). Analysis of the Cyber Attack on the Ukrainian Power Grid. SANS ICS / E-ISAC.

IEC 62351-5. (2013). Power Systems Management and Associated Information Exchange — Data and Communications Security — Part 5: Security for IEC 60870-5 and Derivatives.

Cátedra Tecnología Operativa (2026). Documento de Cátedra N°12: Protocolo Modbus: Modelo de Datos, Function Codes y Perfil de Seguridad. FADENA.